

استاد درس: دکتر محمدرضا محمدی

دستیاران تمرین: کسرا شریعتی،

مهرشاد فلاح

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۰۳/۰۸

تمرین سری ۱۴ مبانی بینایی کامپیوتر



(۶۲ نمره)

بخش تئوری

(۱۵ نمره)

۱.

۳ شبکه A و B و C به صورت زیر مفروض هستند به گونه‌ای که وزن کل‌شان یکسان است. آن‌ها را از نظر ابعاد خروجی، ظرفیت و توانایی یادگیری و تعداد محاسبات موازی و سری مقایسه کنید و استدلال‌های خود را بیان کنید:

(آ) شبکه A با ابعاد فیلتر ۵، عرض W و عمق d

(ب) شبکه B با ابعاد فیلتر ۳، عرض بیش از W و عمق d

(ج) شبکه C با ابعاد فیلتر ۳، عرض W و عمق بیشتر از d

(۲۰ نمره)

۲.

در لایه کانولوشنی زیر موارد خواسته شده را محاسبه کنید:

• ورودی: $C_{in} = 128, H = 64, W = 64$

• خروجی: $C_{out} = 256$

• اندازه کرنل: $K = 5 * 5$

• اندازه stride: $S = 2$

• اندازه padding: $P = 2$

(آ) ارتفاع و عرض خروجی

(ب) تعداد کل پارامترهای قابل آموزش

(ج) تعداد کل عملیات‌ها برای یک بار forward_pass (FLOPs)

(۱۲ نمره)

۳.

فرض کنید می‌خواهیم توصیفگر LBP با پارامترهای $P = 8$ و $R = 1$ را برای یک تصویر محاسبه کنیم. ماتریس شدت پیکسل‌ها در یک ناحیه ۵ در ۵ به صورت زیر است:

$$I = \begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 59 & 79 \\ 62 & 59 & 55 & 104 & 94 \\ 63 & 65 & 66 & 113 & 144 \\ 64 & 70 & 70 & 126 & 154 \\ 69 & 73 & 72 & 122 & 160 \end{bmatrix}$$

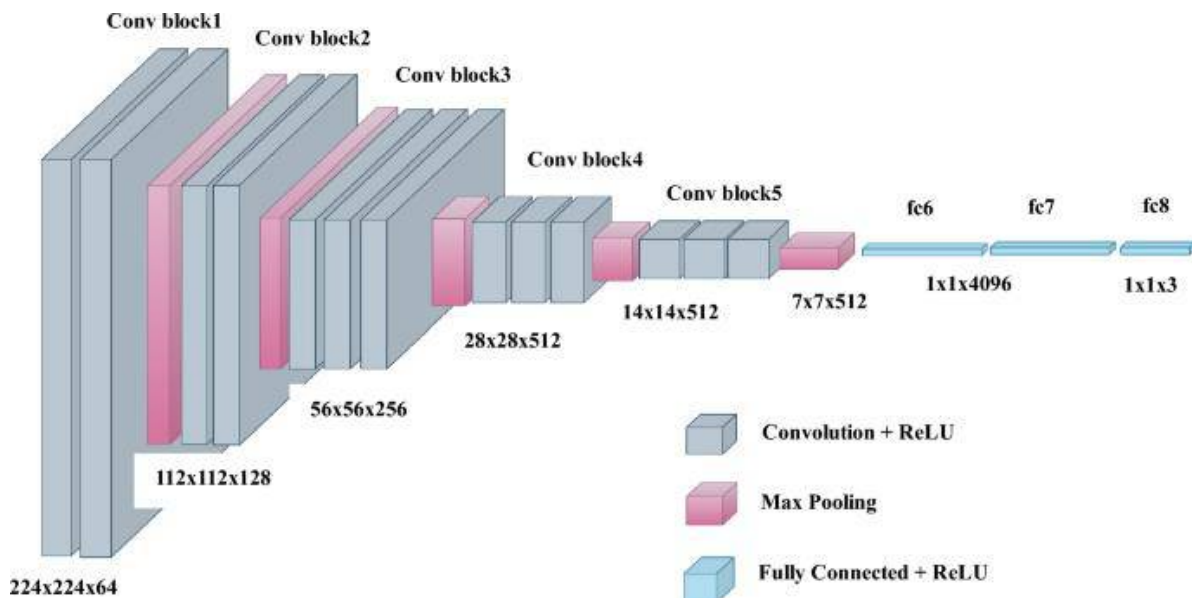
(آ) مقدار LBP را برای پیکسل مرکزی بدست آورید. (پیکسل ۶۶) ترتیب همسایه‌ها را از بالا چپ و در جهت ساعتگرد در نظر بگیرید.

- (ب) کد باینری حاصل را به عدد دهدهی تبدیل کنید.
- (ج) بررسی کنید آیا این الگو Uniform LBP است یا خیر.

۴.

(۱۵ نمره)

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، ورودی در طی لایه‌های یک شبکه کانولوشنی عرض کم و عمق آن زیاد می‌شود.



(آ) علت این امر چیست؟

(ب) ابعاد فیلترها و طول گام‌ها (stride) در هر لایه از این شبکه را بنویسید.

(۵۰ نمره)

بخش عملی

(۲۵ نمره)

۱.

در این سوال به بررسی تاثیر اندازه کرنل و تاثیر Pooling در شبکه‌های کانولوشنی می‌پردازیم. بخش‌های دارای ToDo را تکمیل کنید و به سوالات انتهایی نوتبوک پاسخ دهید.

(۲۵ نمره)

۲.

در این سوال به مقایسه بین MLP و CNN در دیتاست FashionMNIST می‌پردازیم. بخش‌های دارای ToDo را انجام دهید و به سوالات انتهایی نوتبوک پاسخ دهید.